JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 22nd January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : सुक्रोस दक्षिण ध्रुवक घूर्णक होता है। हालांकि सुक्रोस जल अपघटन करने पर उत्पादों के मिश्रण वाला एक विलयन देता है। यह विलयन वामु ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है।

कथन II : सुक्रोस का जल अपघटन ग्लूकोस एवं फ्रक्टोस देता है। चूंकि ग्लूकोस का वामु ध्रुवण घूर्णन फ्रक्टोस के दक्षिण ध्रुवण घूर्णन से अधिक होता है अत: परिणामी विलयन वामु ध्रुवण घूर्णक होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : फीनॉल को $CHCl_3$ /जलीय KOH के साथ पश्चवाह (रिफ्लक्स) दशाओं मे उपचारित करने के उपरान्त अम्लीकृत करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में p-हाइड्रॉक्सी बैन्जैल्डिहाइड एवं लघु उत्पाद के रूप में o-हाइड्रॉक्सी बैन्जैल्डिहाइड प्राप्त होता है।

कथन II : p-हाइड्रॉक्सी बेन्जैल्डिहाइड एवं o-हाइड्रॉक्सी बैन्जैल्डिहाइड के मिश्रण को भाप आसवन के द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

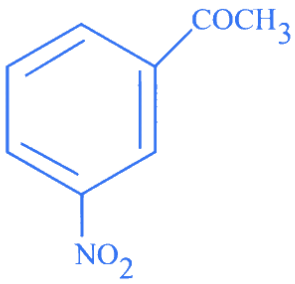
(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(C) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : बेन्जीन का नाइट्रोकरण करने पर नाइट्रोबेन्जीन देता है जो $CH_3COCl/AlCl_3$ के साथ आगे उपचारित करने पर निम्नलिखित देगा

साथ पुनः उपचारित करने पर  देता है।

कथन II : $-NO_2$ समूह एक m-निर्देशी, निष्क्रियकारी समूह है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(C) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(D) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अभिक्रिया में:

$2Al(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2Al^{3+}(aq) + 6Cl^{-}(aq) + 3H_2(g)$

(A) उत्पादित प्रति $6\ L\ H_2(g)$ के लिए $12\ L\ HCl(aq)$ की खपत होती है

(B) खपत हुए HCl के प्रत्येक मोल के लिए STP पर $11.2\ L\ H_2(g)$ उत्पादित होता है

(C) Al का प्रत्येक मोल जो अभिक्रिया करता है, के लिए तापमान एवं दाब से अप्रभावित हुए $33.6\ L\ H_2(g)$ उत्पादित होता है

(D) Al का प्रत्येक मोल जो अभिक्रिया करता है, के लिए STP पर $67.2\ L\ H_2(g)$ उत्पादित होता है

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की तुलना में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लोरोबेन्जीन पर सही ढंग से लागू होता है?

A. क्लोरीन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश का परिमाण अधिक है।

B. $C - Cl$ आबन्ध पर आंशिक द्विबन्ध लक्षण है।

C. $C - Cl$ आबन्ध कम ध्रुवीय है।

D. $C - Cl$ आबन्ध लम्बा है क्योंकि ऐरोमेटिक रिंग के विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों एवं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण होता है।

E. कार्बन के sp^2 संकरित कक्षकों का उपयोग कर $C - Cl$ आबन्ध निर्मित होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल B, C एवं E (B) केवल A, C एवं E (C) केवल B, C एवं D (D) केवल A, D एवं E

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : हैलोजन जो हाइड्रोजन के साथ HX में सर्वाधिक लम्बा आबन्ध बनाता है, उसकी अपने समूह में न्यूनतम सहसंयोजी त्रिज्या है।

कथन II : समूह 15 के एक तत्व का हाइड्राइड EH_3 का क्वथनांक समूह 15 के अन्य तत्वों के संगत हाइड्राइडों में न्यूनतम है। उस तत्व E की सर्वाधिक सहसंयोजकता 4 है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है। (B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं। (D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा मे उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होकर द्वितीय बोर कक्षा में जाने के लिए आवश्यक उर्जा है ____ $Jmol^{-1}$

दिया गया है : $R_H = 2.18 \times 10^{-11} ergs.$

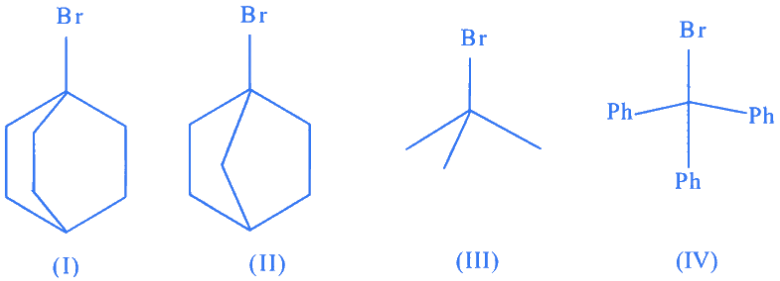
(A) 9.835×10^{12} (B) 1.635×10^{-11} (C) 1.635×10^{-18} (D) 9.835×10^{5}

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित अभिकारकों का नाभिकरागियों के साथ S_N1 क्रियाविधि द्वारा अभिक्रियाओं के अभिक्रिया दर का सही क्रम है :

(दिया गया है : संरचना I एवं II दृढ़ हैं)

dekhoexams.com



(A) I < II < III < IV

(B) II < I < III < IV

(C) III < I < II < IV

(D) IV < III < II < I

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

संक्रमण धातु आयनों $Mn^{3+}, Cr^{3+}, Fe^{3+}$ एवं Co^{3+} पर विचार करें। ये सभी निम्न प्रचक्रण अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण करते हैं। संकुलों के संगत d-कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का घटता सही क्रम है:

dekhoexams.com

(A) $Cr^{3+} > Mn^{3+} > Fe^{3+} > Co^{3+}$

(B) $Mn^{3+} > Fe^{3+} > Co^{3+} > Cr^{3+}$

(C) $Fe^{3+} > Co^{3+} > Mn^{3+} > Cr^{3+}$

(D) $Cr^{3+} > Fe^{3+} > Co^{3+} > Mn^{3+}$

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

$A \rightarrow$ उत्पाद (प्रथम कोटि अभिक्रिया)

एक अभिक्रिया के प्रयोगों के तीन सेट समान प्रायोगिक दशाओं में सम्पादित किए जाते हैं :

Run $1 \Rightarrow$ अभिकारक A के 10 M विलयन के 100 mL

Run $2 \Rightarrow$ अभिकारक A के 10 M विलयन के 200 mL

Run $3 \Rightarrow$ अभिकारक A के 10 M विलयन के 100 mL $+100\ mL H_2O$ मिलाया गया

अभिक्रिया की दर का सही परिवर्तन है:

dekhoexams.com

(A) Run 1 = Run 2 = Run 3

(B) Run 3 < Run 1 < Run 2

(C) Run 1 < Run 2 < Run 3

(D) Run 3 < Run 1 = Run 2

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

एक ' p '-ब्लॉक तत्व (E) हाइड्रोजन के साथ एक द्विक धनायन $(EH_x)^+$ निर्मित करता है जबकि EH_3 क्षारीय माध्यम में K_2HgI_4 के साथ उपचारित करने पर एक क्षारीय मरकरी (II) ऐमिडो-आयोडीन का अवक्षेप देता है। नीचे प्रत्येक समूह $13, 14, 15$ एवं 16 के प्रथम तत्व के प्रथम आयनन एन्थैल्पी मान $(kJmol^{-1})$ दिए गए हैं । तत्व E के लिए प्रथम आयनन एन्थैल्पी के सही मान को पहचानिए:

dekhoexams.com

(A) 1402 (B) 1086 (C) 801 (D) 1312

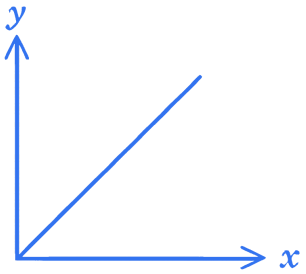
Q12. MCQ (Single Correct Answer)

एक बंद पात्र में जल में घुले $CO_2(g)$ के विलयन पर विचार करें ।

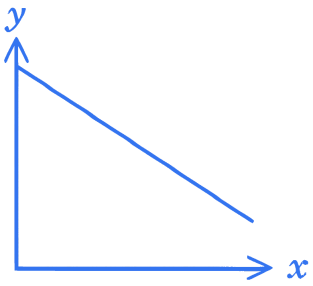
निम्नलिखित में से कौन सा प्लॉट $25^\circ C$ पर log (जल के ऊपर वाष्प अवस्था में CO_2 के आंशिक दाब) [y-अक्ष] के परिवर्तन को log (जल में CO_2 के मोल प्रभाज) [x-अक्ष] का सही निरूपण करता है?

dekhoexams.com

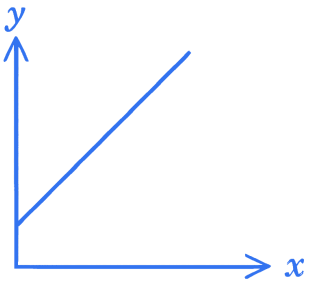
(A)



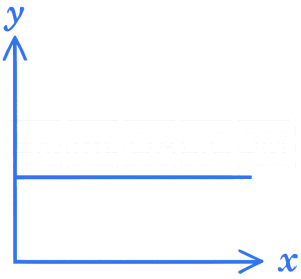
(B)



(C)



(D)



Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए

सूची-I अभिकर्मक		सूची-II कार्बोनिल यौगिकों से संबंधित अभिक्रिया का नाम	
A.	$NH_2 - NH_2,\ KOH$	I.	टॉलेन परीक्षण
B.	$Ag(NH_3)_2OH$	II.	क्लीमेन्सन अपचयन
C.	जलीय $CuSO_4$, सोडियम पोटैशियम टार्ट्रेट, KOH	III.	वुल्फ - किश्नर अपचयन
D.	$Zn - Hg,\ HCl$	IV.	फेहलिंग परीक्षण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) A-IV, B-III, C-II, D-I

(B) A-III, B-I, C-IV, D-II

(C) A-II, B-I, C-IV, D-III

(D) A-III, B-IV, C-I, D-II

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: जिस परास में विलयन आदर्श रूप से तनु होता है उसमें विलयनों की सांद्रता परिवर्तन के संदर्भ में हेनरी नियम स्थिरांक K_H एक स्थिरांक है।

कथन II: K_H विभिन्न विलायकों में समान विलेय के लिए परिवर्तित नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

CH_3Br का मेथेनॉल में निम्नलिखित नाभिकरागियों से अभिक्रिया का सही क्रम है:

$F^-, I^-, C_2H_5O^-$ एवं $C_6H_5O^-$

(A) $I^- > C_2H_5O^- > C_6H_5O^- > F^-$

(B) $I^- > F^- > C_6H_5O^- > C_2H_5O^-$

(C) $I^- > C_6H_5O^- > F^- > C_2H_5O^-$

(D) $I^- > C_2H_5O^- > F^- > C_6H_5O^-$

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

p-ब्लॉक के दो तत्व X एवं Y EF_3 प्रकार के फ्लुओराइड निर्मित करते हैं। फ्लुओराइड यौगिक XF_3 एक लुइस अम्ल तथा YF_3 एक लुइस क्षार है। XF_3 एवं YF_3 के केन्द्रीय परमाणुओं का संकरण क्रमशः है-

(A) sp^2 एवं sp^3

(B) दोनों sp^3

(C) दोनों sp^2

(D) sp^3 एवं sp^2

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्व (M) तनु HCl से H_2 गैस निर्मुक्त नहीं करता है। MSO_4 के 1 मोल जलीय विलयन को जलीय KCN के आधिक्य में उपचारित करने के उपरान्त $\mathrm{H}_2\,\mathrm{S}(\,\mathrm{g})$ को विलयन से प्रवाहित किया गया। उपर्युक्त अभिक्रिया से निर्मित MS (धातु सल्फाइड) की मात्रा ____ मोल है।

(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) 3

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए

सूची-I **ऊष्मागतिक प्रक्रम**	**सूची-II** **परिमाण kJ में**
A. $300\,\mathrm{K}$ पर 2 मोल आदर्श गैस के $2\,\mathrm{dm}^3$ से $20\,\mathrm{dm}^3$ तक उत्क्रमणीय, समतापीय प्रसार में किया गया कार्य।	I. 4
B. $300\,\mathrm{K}$ पर $3\,\mathrm{kPa}$ के स्थिर दाब के विरुद्ध 1 मोल आदर्श गैस के $1\,\mathrm{m}^3$ से $3\,\mathrm{m}^3$ तक अनुत्क्रमणीय समतापीय प्रसार में किया गया कार्य।	II. 11.5
C. तापमान परिवर्तन $= 320\,\mathrm{K}$ तथा $\overline{C}_V = \frac{3}{2}R$ के साथ 1 मोल आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन।	III. 6
D. तापमान परिवर्तन $= 337\,\mathrm{K}$ तथा $\overline{C}_p = \frac{5}{2}R$ के साथ स्थिर दाब पर 1 मोल आदर्श गैस की एन्थैल्पी में परिवर्तन।	IV. 7

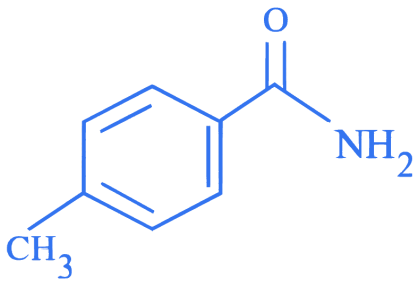
(A) A-I, B-II, C-III, D-IV
(B) A-III, B-II, C-IV, D-I
(C) A-II, B-I, C-III, D-IV
(D) A-II, B-III, C-I, D-IV

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

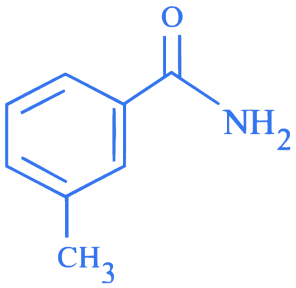
dekhoexams.com

'A' एक उदासीन कार्बनिक यौगिक (M. F : C_8H_9ON) है। जलीय $Br_2/HO^{(-)}$के साथ उपचारित करने पर ' A ' यौगिक ' B ' को निर्मित करता है जो तनु अम्ल में विलेय है। ' B ' जलीय $NaNO_2/HCl\,(0-5^{\circ}C)$ के साथ उपचारित करने पर यौगिक ' C ' उत्पादित करता है जो $CuCN/NaCN$ के साथ उपचारित करने पर 'D' उत्पादित करता है। 'D' जल अपघटन करने पर ' E ' देता है जो ' A ' के जल अपघटन से भी प्राप्त होता है। ' E ' को अम्लीकृत $KMnO_4$ के साथ उपचारित करने पर ' F ' बनता है। ' F ' में दो भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 'A' की संरचना है

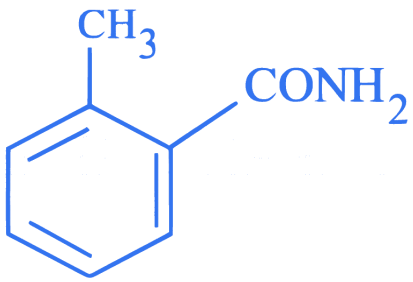
(A)



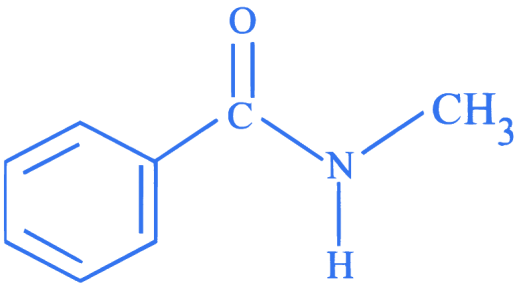
(B)



(C)



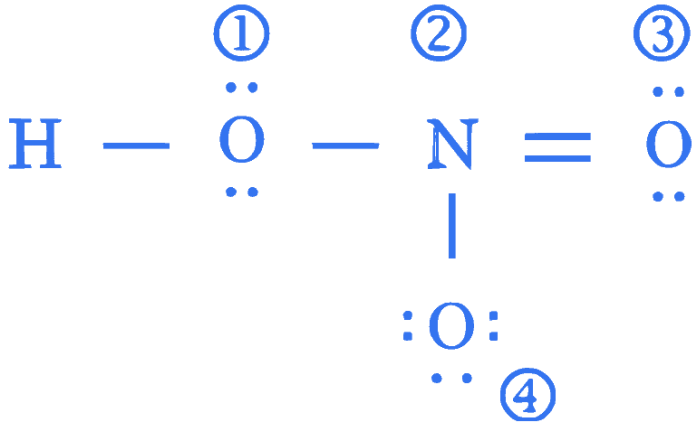
(D)



Q20. MCQ (Single Correct Answer)

HNO_3 अणु के लुइस निरूपण में (1) से (4) चिह्नांकित परमाणुओं पर फार्मल आवेश क्रमश: हैं :

dekhoexams.com



(A) $0, 0, -1, +1$

(B) $0, -1, 0, +1$

(C) $0, +1, 0, -1$

(D) $+1, 0, 0, -1$

Q21. Numerical

एक कार्बनिक यौगिक (Y) के सोडियम संगलन निष्कर्ष को $CHCl_3$ एवं क्लोरीन जल के साथ उपचारित करने पर $CHCl_3$ परत बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। कैरियस विधि में (Y) के 0.15 g ने सिल्वर हैलाइड अवक्षेप के 0.12 g उत्पन्न किए। यौगिक (Y) में हैलोजन का प्रतिशत है ____ . (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान $C : 12, H : 1, Cl : 35.5, Br : 80, I : 127$)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

साइक्लोएल्कीन (X) ब्रोमीनन पर (X) के प्रति मोल पर 1 मोल ब्रोमीन की खपत करता है तथा एक उत्पाद (Y) देता है जिसमें $C : Br$ अनुपात $3 : 1$ है। उत्पाद (Y) में ब्रोमीन का प्रतिशत है ____ %. (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान $H : 1, C : 12, O : 16, Br : 80$)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

गैस A_2 का वियोजन निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार सम्पन्न होता है। साम्यावस्था पर 300 K पर कुल दाब 1 bar है।

$A_2(g) \rightleftharpoons 2A(g)$

सम्मिलित पदार्थों के विरचन की मानक गिब्ज ऊर्जा नीचे दी गई है।

पदार्थ	$\Delta G_f^\circ / kJ\ mol^{-1}$
A_2	-100.00
A	-50.832

$A_2(g)$ के वियोजन की मात्रा $\left(x \times 10^{-2}\right)^{1/2}$ के द्वारा दी गई है, जहाँ $x =$ ____ .

(निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है: $R = 8\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}, \log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.48$]

मानिए कि वियोजन की मात्रा नगण्य नहीं है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

तापमान जिस पर नीचे दिए गये दो गैसीय अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक एक समान हो जाते हैं, है ____ K . (निकटतम पूर्णांक)

$X \longrightarrow Y \quad k_1 = 10^6 e^{\frac{-30000}{T}}$

$P \longrightarrow Q \quad k_2 = 10^4 e^{\frac{-24000}{T}}$

दिया गया है: $\ln 10 = 2.303$

dekhoexams.com

Q25. Numerical

298 K पर निम्नलिखित विद्युत रासायनिक सेल पर विचार करें।

$Pt\left|HSnO_2^-(aq)\right|Sn(OH)_6{}^{2-}(aq)\left|OH^-(aq)\right|Bi_2O_3(s) \mid Bi(s).$

किसी दिए गए समय पर यदि अभिक्रिया भागफल 10^6 है, तो सेल EMF (E_{cell}) है

____ $\times 10^{-1}$ V (निकटतम पूर्णांक).

मानक अर्ध सेल अपचयन विभव दिया गया है:

$E^\circ_{Bi_2O_3/Bi,OH^-} = -0.44$ V एवं $E^\circ_{Sn(OH)_6^{2-}/HSnO_2^-,OH^-} = -0.90$ V

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

$1, 2, 3, \ldots, 50$ में से दो भिन्न संख्याएँ a और b यादृच्छया चुनी जाती हैं। उनके गुणनफल ab के 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{272}{1225}$ (B) $\frac{561}{1225}$ (C) $\frac{664}{1225}$ (D) $\frac{8}{25}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $\tan^{-1} 4x + \tan^{-1} 6x = \frac{\pi}{6}, -\frac{1}{2\sqrt{6}} < x < \frac{1}{2\sqrt{6}}$, के हलों की संख्या है

(A) 2 (B) 0 (C) 3 (D) 1

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखा $\alpha x + 2y = 1, \alpha \in \mathbb{R}$, अतिपरवलय $x^2 - 9y^2 = 9$ को नहीं मिलती है, तो α का एक संभव मान है:

(A) 0.6 (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.5

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $x|x+4| + 3|x+2| + 10 = 0$ के भिन्न वास्तविक हलों की संख्या है

(A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 1

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना समुच्चय $\mathrm{M} = \{1, 2, 3, \ldots, 16\}$ पर संबंध $\mathrm{R}, \mathrm{R} = \{(x, y) : 4y = 5x - 3, x, y \in \mathrm{M}\}$ द्वारा दिया गया है। तो संबंध R को सममित बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या है

(A) 4 (B) 3 (C) 1 (D) 2

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना r के सभी मानों, जिनके लिए वृत्तों $(x+1)^2 + (y+4)^2 = r^2$ और $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ के दो भिन्न प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, का समुच्चय अंतराल (α, β) है। तो $\alpha\beta$ बराबर है

(A) 21 (B) 24 (C) 20 (D) 25

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $x\,dy - y\,dx = \sqrt{x^2 + y^2}\,dx, x > 0, y(1) = 0$ का हल वक्र $y = y(x)$ है । तो $y(3)$ बराबर है

(A) 6 (B) 4 (C) 1 (D) 2

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि परवलय $y^2 = 12x$ पर बिंदु ओं $\mathrm{P}_1(x_1, y_1)$ और $\mathrm{P}_2(x_2, y_2)$ को मिलाने वाली जीवा, परवलय के शीर्ष पर एक समकोण बनाती है, तो $x_1x_2 - y_1y_2$ बराबर है

(A) 280 (B) 288 (C) 292 (D) 284

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ है, तो आव्यूह $\left(\mathrm{A}^{2025} - 3\,\mathrm{A}^{2024} + \mathrm{A}^{2023}\right)$ का सारणिक है

(A) 12 (B) 24 (C) 28 (D) 16

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{[x]+4}\right) dx$, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है, का मान है

(A) $\frac{1}{60}(21\pi - 1)$ (B) $\frac{1}{60}(\pi - 7)$ (C) $\frac{7}{60}(\pi - 3)$ (D) $\frac{7}{60}(3\pi - 1)$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\overrightarrow{AB} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ और $\overrightarrow{AD} = \hat{i} + 2\hat{j} + \lambda\hat{k}, \lambda \in \mathbb{R}$ है। माना समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण $\overrightarrow{AC}$ पर सदिश $\vec{v} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ के प्रक्षेप की लंबाई एक इकाई है। यदि समीकरण $\lambda^2 x^2 - 6\lambda x + 5 = 0$ के मूल α, β हैं, जहाँ $\alpha > \beta$ है, तो $2\alpha - \beta$ बराबर है

(A) 3 (B) 6 (C) 4 (D) 1

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा $x = -1$, क्षेत्र $\{(x, y) : 1 + x^2 \leq y \leq 3 - x\}$ के क्षेत्रफल को $m : n, \gcd(m, n) = 1$, के अनुपात में विभाजित करती है। तो $m + n$ बराबर है

(A) 27 (B) 28 (C) 25 (D) 26

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x) = x^{2025} - x^{2000}, x \in [0, 1]$ हैं और अंतराल $[0, 1]$ में $f(x)$ का न्यूनतम मान $(80)^{80}(n)^{-81}$ है। तो n बराबर है

(A) -40 (B) -41 (C) -80 (D) -81

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक A.P. के प्रथम चार पदों का योग 6 है और इसके प्रथम छह पदों का योग 4 है, तो इसके प्रथम बारह पदों का योग है

(A) -26 (B) -20 (C) -24 (D) -22

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(x)$	0	2k	k	3k	$2k^2$	2k	$k^2 + k$	$7k^2$

है, तो $P(3 < x \leq 6)$ बराबर है

(A) 0.34 (B) 0.64 (C) 0.22 (D) 0.33

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

$(1 + x) + 2(1 + x)^2 + 3(1 + x)^3 + \ldots + 100(1 + x)^{100}$ में x^{48} का गुणांक बराबर है

(A) $100 \cdot {}^{100}C_{49} - {}^{100}C_{48}$ (B) $100 \cdot {}^{101}C_{49} - {}^{101}C_{50}$

(C) ${}^{100}C_{50} + {}^{101}C_{49}$ (D) $100 \cdot {}^{100}C_{49} - {}^{100}C_{50}$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-3}=z$ पर, बिंदु $(1,-1,0)$ से $4\sqrt{14}$ की दूरी पर तथा मूल बिंदु के पास वाला बिंदु $\mathrm{P}(\alpha,\beta,\gamma)$ है। तो रेखाओं $\frac{x-\alpha}{1}=\frac{y-\beta}{2}=\frac{z-\gamma}{3}$ और $\frac{x+5}{2}=\frac{y-10}{1}=\frac{z-3}{1}$ के बीच की न्यूनतम दूरी है

(A) $4\sqrt{\frac{7}{5}}$ (B) $7\sqrt{\frac{5}{4}}$ (C) $4\sqrt{\frac{5}{7}}$ (D) $2\sqrt{\frac{7}{4}}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x)=\sin^{-1}\left(\frac{5-x}{3+2x}\right)+\frac{1}{\log_e(10-x)}$ का प्रांत $(-\infty,\alpha]\cup[\beta,\gamma)-\{\delta\}$ है, तो $6(\alpha+\beta+\gamma+\delta)$ बराबर है

(A) 66 (B) 68 (C) 70 (D) 67

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है। यदि सभी $x\geq 1$ के लिए $6\int_1^x f(t)dt=3xf(x)+x^3-4$ है, तो $f(2)-f(3)$ बराबर है

(A) 4 (B) 3 (C) -4 (D) -3

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखा $\frac{x-6}{3}=\frac{y-7}{2}=\frac{7-z}{2}$ में बिंदु $\mathrm{P}(1,2,a)$ का प्रतिबिंब $\mathrm{Q}(5,b,\mathrm{c})$ है, तो $a^2+b^2+\mathrm{c}^2$ बराबर है

(A) 298 (B) 264 (C) 293 (D) 283

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि $\frac{\cos^2 48^\circ-\sin^2 12^\circ}{\sin^2 24^\circ-\sin^2 6^\circ}=\frac{\alpha+\beta\sqrt{5}}{2}$ है, जहाँ $\alpha,\beta\in\mathbb{N}$ हैं, तो $\alpha+\beta$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना एक 3×3 आव्यूह A इस प्रकार है कि $\mathrm{A}+\mathrm{A}^{\mathrm{T}}=\mathrm{O}$ है । यदि $\mathrm{A}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\3\\2\end{bmatrix}$, $\mathrm{A}^2\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\19\\-24\end{bmatrix}$ और $\det(\operatorname{adj}(2\operatorname{adj}(\mathrm{A}+\mathrm{I})))=(2)^\alpha\cdot(3)^\beta\cdot(11)^\gamma,\alpha,\beta,\gamma$ ऋणेत्तर पूर्णांक हैं, तो $\alpha+\beta+\gamma$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना ABC एक त्रिभुज है। भुजा AB पर चार बिंदुओं $\mathrm{p}_1,\mathrm{p}_2,\mathrm{p}_3,\mathrm{p}_4$, भुजा BC पर पांच बिंदुओं $\mathrm{p}_5,\mathrm{p}_6,\mathrm{p}_7,\mathrm{p}_8,\mathrm{p}_9$, और भुजा AC पर चार बिंदुओं $\mathrm{p}_{10},\mathrm{p}_{11},\mathrm{p}_{12},\mathrm{p}_{13}$ का विचार कीजिए। इनमें से कोई भी बिंदु त्रिभुज ABC का शीर्ष नहीं है। तो सभी शीर्ष बिंदुओं को $\mathrm{p}_1,\mathrm{p}_2,\ldots,\mathrm{p}_{13}$ में से लेकर बनाए जा सकने वाले पंचभुजों की संख्या है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना $\alpha = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ और $\beta = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}, i = \sqrt{-1}$ हैं। यदि

$(7-7\alpha+9\beta)^{20} + (9+7\alpha-7\beta)^{20} + (-7+9\alpha+7\beta)^{20} + (14+7\alpha+7\beta)^{20} = m^{10}$

है, तो m है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

यदि $\int (\sin x)^{\frac{-11}{2}} (\cos x)^{\frac{-5}{2}} dx = -\frac{p_1}{q_1}(\cot x)^{\frac{9}{2}} - \frac{p_2}{q_2}(\cot x)^{\frac{5}{2}} - \frac{p_3}{q_3}(\cot x)^{\frac{1}{2}} + \frac{p_4}{q_4}(\cot x)^{\frac{-3}{2}} + C$ है, जहाँ p_i और q_i धन पूर्णांक हैं, $i = 1, 2, 3, 4$ के लिए $\gcd(p_i, q_i) = 1$ है और C समाकलन अचर है, तो $\frac{15p_1p_2p_3p_4}{q_1q_2q_3q_4}$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

फोकस दूरी 5 cm का एक पतला उत्तल लेंस और फोकस दूरी 4 cm का एक पतला अवतल लेंस एकसाथ (बिना किसी अन्तराल के) संयोजित हैं और जब एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 cm पहले स्थित है तो इस संयोजन का आवर्धन m_1 है। उत्तल लेंस और वस्तु की स्थिति में विघ्न डाले बिना अवतल लेंस को दूर करके लेंसों के बीच एक 1 cm का अन्तराल प्रविष्ट कराया जाता है जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण लेंस निकाय का आवर्धन परिवर्तित होकर m_2 हो जाता है। $\left|\frac{m_1}{m_2}\right|$ का मान ____ है।

dekhoexams.com

(A) $\frac{25}{27}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{5}{27}$ (D) $\frac{3}{2}$

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक समबाहु प्रिज़्म (अपवर्तनांक $\sqrt{2}$) पर विचार करें। इसके एक पृष्ठ पर एक निश्चित कोण i पर प्रकाश की एक किरण आपतित है। यदि निर्गत किरण दूसरे पृष्ठ के संस्पर्शी पाई जाती है तो आपतन पृष्ठ पर अपवर्तन कोण लगभग ____ है।

dekhoexams.com

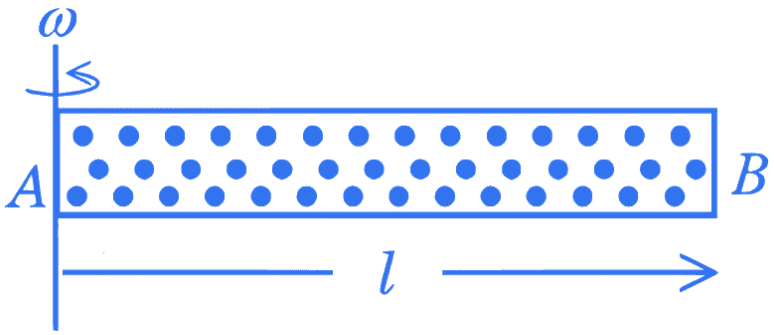
(A) 30°
(B) 20°
(C) 40°
(D) 15°

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

दोनों सिरों पर बन्द लम्बाई l की एक बेलनाकार नलिका AB में अणु भार M की 1 मोल आदर्श गैस भरी है। नलिका को चित्र में दर्शाए गए अनुसार AB के लम्बवत् और सिरे A पर किनारे से होकर गुज़रते हुए अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω के साथ एक क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। यदि P_A और P_B कमशः A और B पर दाब है, तो

(मान लें कि नलिका में सभी बिन्दुओं पर तापमान समान है)

dekhoexams.com



(A) $P_B = P_A e^{\left(\frac{M\omega^2 l^2}{3RT}\right)}$

(B) $P_B = P_A$

(C) $P_B = P_A e^{\left(\frac{M\omega^2 l^2}{2RT}\right)}$

(D) $P_B = P_A e^{\left(\frac{M\omega^2 l^2}{RT}\right)}$

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = Ax\hat{i} + By\hat{j}$ द्वारा व्यक्त है जहाँ $A = 10\ \mathrm{V/m^2}$ और $B = 5\ \mathrm{V/m^2}$ हैं। यदि एक बिन्दु $(10, 20)$ पर वैद्युत विभव 500 V है, तो मूल-बिन्दु पर वैद्युत विभव ____ V है।

dekhoexams.com

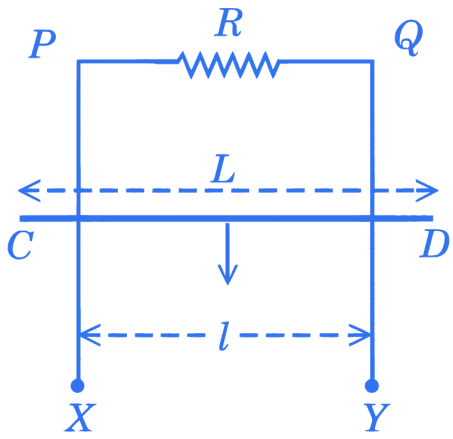
(A) 1000 (B) 0 (C) 2000 (D) 500

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$XPQY$ एक ऊर्ध्वाधर चिकना लम्बा पाश है जिसका कुल प्रतिरोध R है जहाँ PX, QY के समान्तर है और उनके बीच का पार्थक्य l है। पाश के तल के लम्बवत् एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B सम्पूर्ण स्थान में विद्यमान है। लम्बाई $L(L > l)$ और द्रव्यमान m की एक छड़ को चित्र में दर्शाए गए अनुसार विरामावस्था से गुरुत्व के अन्तर्गत नीचे गिराया जाता है। छड़ द्वारा प्राप्त की गई सीमान्त चाल ____ $\mathrm{m/s}$ है।

(g = गुरुत्वीय त्वरण)

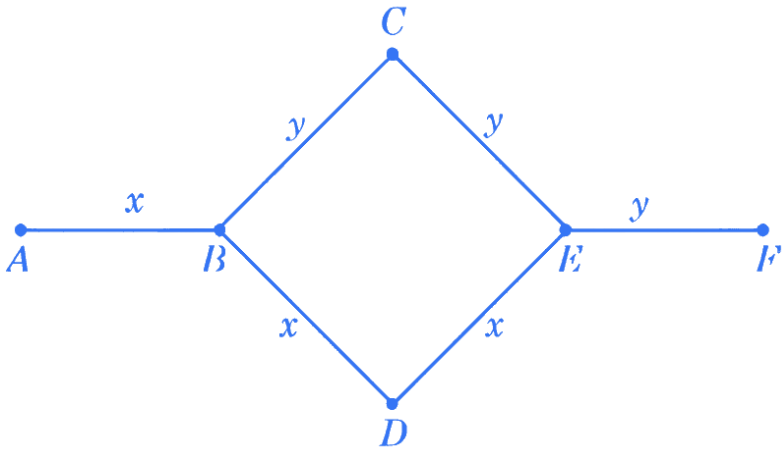


(A) $\frac{m\,gR}{B^2l^2}$ (B) $\frac{2mgR}{B^2L^2}$ (C) $\frac{2mgR}{B^2l^2}$ (D) $\frac{8mgR}{B^2l^2}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

भिन्न पदार्थों परन्तु समान विमाओं की दो छड़ें x और y चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयुक्त हैं। अन्त्य बिन्दुओं A और F के तापमान क्रमशः $100^\circ\mathrm{C}$ और $40^\circ\mathrm{C}$ पर बनाए रखे जाते हैं। यदि दिया गया है कि छड़ x की तापीय चालकता, छड़ y की तापीय चालकता का तीन गुना है, तो संधि बिन्दुओं B और E पर तापमान (लगभग) हैं :



(A) क्रमशः $60^\circ\mathrm{C}$ और $45^\circ\mathrm{C}$

(B) क्रमशः $80^\circ\mathrm{C}$ और $70^\circ\mathrm{C}$

(C) क्रमशः $89^\circ\mathrm{C}$ और $73^\circ\mathrm{C}$

(D) क्रमशः $80^\circ\mathrm{C}$ और $60^\circ\mathrm{C}$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए

सूची-I		सूची-II	
A.	स्प्रिंग नियतांक	I.	$ML^2T^{-2}K^{-1}$
B.	ऊष्मा चालकता	II.	ML^0T^{-2}
C.	बोल्ट्ज़मान नियतांक	III.	$ML^2T^{-3}A^{-2}$
D.	प्रेरकीय प्रतिघात	IV.	$MLT^{-3}K^{-1}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) A-III, B-II, C-IV, D-I

(B) A-I, B-IV, C-II, D-III

(C) A-II, B-I, C-IV, D-III

(D) A-II, B-IV, C-I, D-III

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : एक तरल का दाब केवल सम्पर्कित ठोस पृष्ठ पर ही आरोपित होता है क्योंकि स्थिर तरल में तरल-दाब सर्वत्र विद्यमान नहीं होता है।

कथन II : एक तरल के पृष्ठ पर अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा आभ्यंतर से तुलना करने पर पृष्ठ तनाव के रूप में परिणत होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव्यमान 5 kg और त्रिज्या 10 cm का एक ठोस गोला द्रव्यमान 10 kg और त्रिज्या 20 cm के एक अन्य ठोस गोले के साथ सम्पर्क में रखा है। उनके सम्पर्क बिन्दु से होकर गुज़रने वाली स्पशरिखा के सापेक्ष गोलों के इस युग्म का जड़त्व-आघूर्ण ____ $\mathrm{kg \cdot m^2}$ है।

(A) 0.18

(B) 0.72

(C) 0.36

(D) 0.63

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक सरल लोलक में द्रव्यमान m और आवेश q का एक गोलक है। लोलक की डोरी का द्रव्यमान नगण्य है। जब एक एकसमान और क्षैतिज वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो डोरी में तनाव परिवर्तित हो जाता है। जब लोलक साम्यावस्था प्राप्त कर लेता है, तो डोरी में अन्तिम तनाव ____ है।

(g : गुरुत्वीय त्वरण)

(A) $mg - qE$

(B) $\sqrt{m^2g^2 + q^2E^2}$

(C) $m\,\mathrm{g} + qE$

(D) $\sqrt{m^2g^2 - q^2E^2}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज के साथ 60° के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब इसकी गति की दिशा क्षैतिज के साथ 45° पर है तो प्रक्षेप्य की चाल $20\ \mathrm{m/s}$ है। प्रक्षेप्य की प्रारम्भिक चाल

____ $\mathrm{m/s}$ है।

dekhoexams.com

(A) $20\sqrt{3}$ (B) $20\sqrt{2}$ (C) 40 (D) $40\sqrt{2}$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

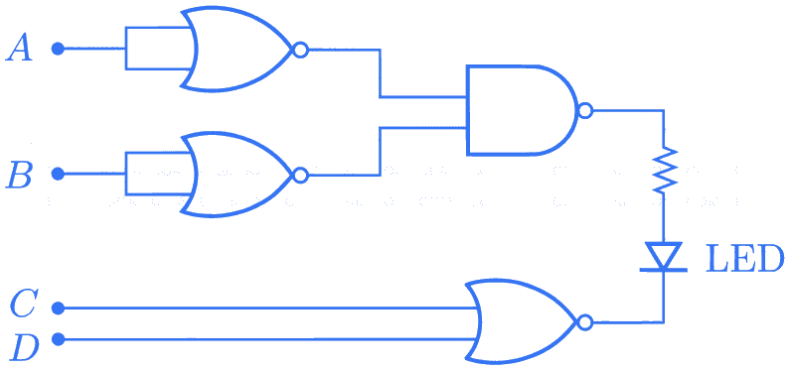
एक गोलीय ग्रह A से पलायन वेग $10\ \mathrm{km/s}$ है। ग्रह A के घनत्व और त्रिज्या के 10% घनत्व और त्रिज्या वाले एक अन्य ग्रह B से पलायन वेग ____ $\mathrm{m/s}$ है।

dekhoexams.com

(A) 1000 (B) $200\sqrt{5}$ (C) $1000\sqrt{2}$ (D) $100\sqrt{10}$

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

A, B, C और D निवेशों के सही संयोजन की पहचान करें जिसके कारण LED दीप्त हो सकती है।



dekhoexams.com

(A) 1000 (B) 0011 (C) 0100 (D) 1101

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

तीन सर्वसम कुण्डलियाँ C_1, C_2 और C_3 इस प्रकार पास-पास स्थित हैं कि वे एक ही अक्ष को साझा करती हैं। C_2 ठीक बीच में है। C_1 वामावर्त दिशा में धारा I का वहन करती है जबकि C_3 दक्षिणावर्त दिशा में धारा I का वहन करती है। C_2 से होकर प्रवाहित प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में होगी जब

dekhoexams.com

(A) C_1 और C_3 समान चालों से C_2 से दूर जाती हैं।

(B) C_1, C_2 की ओर गति करती है और C_3, C_2 से दूर जाती है।

(C) C_1 और C_3 समान चालों से C_2 की ओर जाती हैं।

(D) C_1, C_2 से दूर जाती है और C_3, C_2 की ओर जाती है।

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

एक उत्क्रमणीय परिवर्तन की अवधि में एक आदर्श गैस का आयतन 8 गुना बढ़ता है और तापमान प्रारम्भिक तापमान का $1/4$ हो जाता है। यदि इस प्रक्रम में कोई उष्मा परिवर्तित नहीं ($\Delta Q = 0$) होता है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से गैस की पहचान करें:

(मान लें कि विकल्प में दी गई गैसें आदर्श गैसें हैं) :

dekhoexams.com

(A) NH_3 (B) O_2 (C) CO_2 (D) He

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान 15.348 amu के कण को 4α-कणों में तोड़ने के लिए फोटॉन की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति ____ kHz है।

[He नाभिक का द्रव्यमान $= 4.002\text{amu}, 1\text{amu} = 1.66 \times 10^{-27}\text{ kg}$, $\text{h} = 6.6 \times 10^{-34}\text{ J.s}$ और $\text{c} = 3 \times 10^{8}\text{ m/s}$]

dekhoexams.com

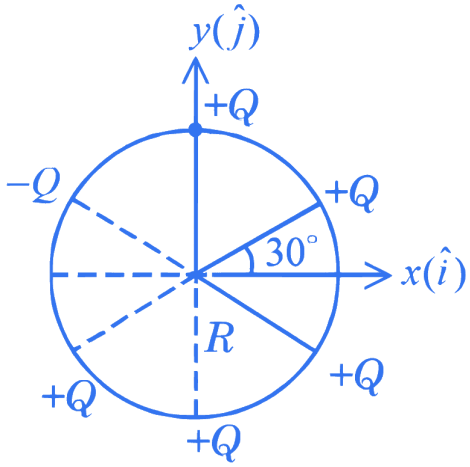
(A) 14.94×10^{20} (B) 9×10^{19} (C) 9×10^{20} (D) 14.94×10^{19}

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

छह बिन्दु आवेश चित्र में दर्शाए गए अनुसार त्रिज्या R के वृत्त की परिधि पर एक दूसरे से 60° दूर स्थित हैं। वृत्त के केन्द्र पर नेट वैद्युत क्षेत्र ____ है।

(ϵ_0 निर्वात् की वैद्युतशीलता/परावैद्युतांक है)

dekhoexams.com



(A) $-\left(\frac{5Q}{8\pi\epsilon_o R^2}\right)(\hat{i} - 3\hat{j})$ (B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_o R^2}(\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j})$

(C) $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_o R^2}(\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j})$ (D) $-\frac{5Q}{8\pi\epsilon_o R^2}(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

7.9MeV α-कण परमाणु संख्या 79 के एक लक्षित पदार्थ से प्रकीर्णित होते हैं। दिए गए आँकड़ों से लक्षित पदार्थ के नाभिक का आकलित व्यास लगभग ____ m है।

$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_o} = 9 \times 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2 \text{ और इलेक्ट्रॉन का आवेश } = 1.6 \times 10^{-19}\text{C}\right]$

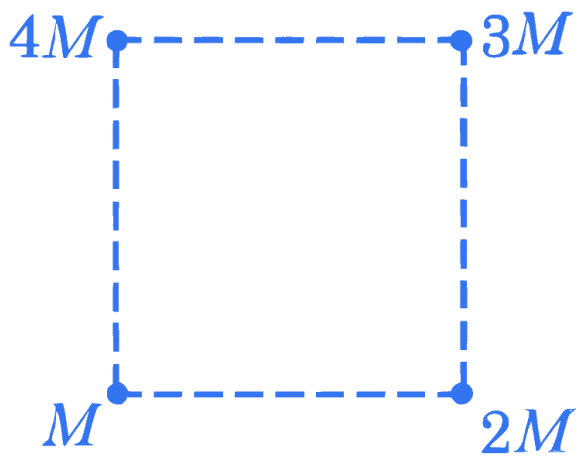
dekhoexams.com

(A) 2.88×10^{-14} (B) 5.76×10^{-14} (C) 1.44×10^{-13} (D) 1.69×10^{-12}

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दर्शाए गए अनुसार जब द्रव्यमानों $\mathrm{M}, 2\mathrm{M}, 3\mathrm{M}$ और 4 M वाले चार कण एक वर्ग के चार कोनों पर स्थित हैं तो वर्ग के केंद्र पर नेट गुरुत्वाकर्षण बल F_1 पाया जाता है और 3 M और 4 M की स्थितियों को आपस में बदल देने पर यह F_2 हो जाता है। अनुपात $\frac{F_1}{F_2}$ का मान $\frac{\alpha}{\sqrt{5}}$ है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

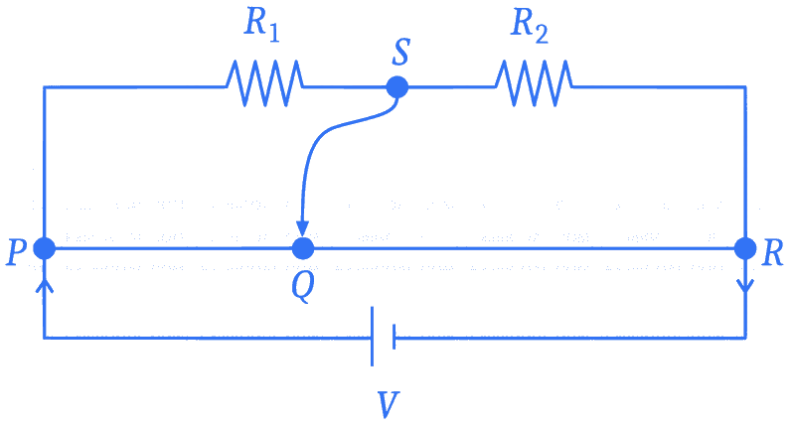


(A) 2 (B) $2\sqrt{5}$ (C) 1 (D) 3

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दर्शाए गए अनुसार दो प्रतिरोधों R_1 और R_2 के साथ एक मीटर ब्रिज, बिन्दु P से 40 cm पर सन्तुलित (शून्य-विक्षेप स्थिति) था। जब 16Ω प्रतिरोध को R_2 के पार्श्व-क्रम में संयोजित किया गया तो शून्य-विक्षेप स्थिति बदलकर बिन्दु P से 50 cm पर हो गई। प्रतिरोधों R_1 और R_2 के मान ____ हैं।

dekhoexams.com



(A) $R_2 = 8\Omega, R_1 = \frac{16}{3}\Omega$ (B) $R_2 = 12\Omega, R_1 = \frac{12}{3}\Omega$

(C) $R_2 = 4\Omega, R_1 = \frac{4}{3}\Omega$ (D) $R_2 = 16\Omega, R_1 = \frac{16}{3}\Omega$

Q71. Numerical

10^4 फेरों वाली एक कुण्डली का प्रेरकत्व 10 mH है और यह 10Ω के आंतरिक प्रतिरोध के साथ 10 V के एक dc स्रोत से संयोजित है। जब धारा अपने अधिकतम मान का $\left(\frac{1}{e}\right)$ पहुँचती है, तो प्रेरक में ऊर्जा घनत्व $\alpha\pi \times \frac{1}{e^2}\ \mathrm{J/m^3}$ है। α का मान ____ है।

$\left(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{Tm/A}\right)$

dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक अज्ञात अचुम्बकीय माध्यम में गमन करती हुई एक समतल वैद्युत-चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र $E_y = 20 \sin\left(3 \times 10^6 x - 4.5 \times 10^{14} t\right) \mathrm{V/m}$ द्वारा व्यक्त है

(जहाँ x, t और अन्य मानों के S.I. मात्रक हैं)। माध्यम का परावैद्युतांक ____ है।

(निर्वात् में प्रकाश की चाल $3 \times 10^8 \mathrm{~m/s}$ है)

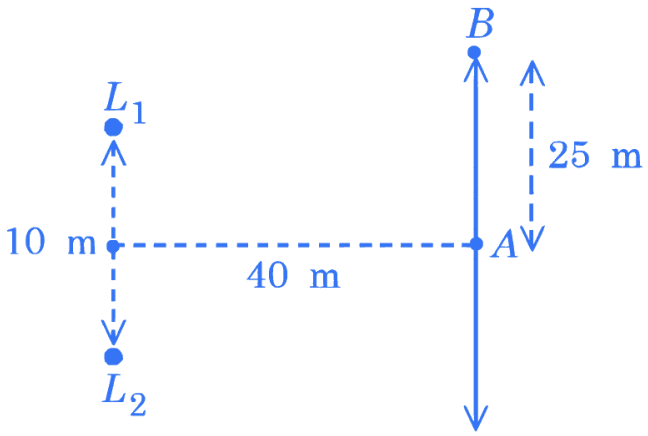
dekhoexams.com

Q73. Numerical

दो ध्वनिविस्तारक (L_1 और L_2) चित्र में दर्शाए गए अनुसार 10 m के पार्थक्य पर स्थित हैं। दोनों ध्वनिविस्तारक समान प्रबलता के साथ समान आवृत्ति के एक श्रव्य निवेश संकेत के साथ संभरित हैं। प्रारम्भ में बिन्दु A पर एक वाक्-अभिलेखित्र, जो कि दोनों ध्वनिविस्तारकों से समदूरस्थ है, को रेखा AB के अनुदिश श्रव्य संकेतों का अनुश्रवण करते हुए 25 m दूर किया जाता है। पाया गया कि मापा गया संकेत उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के दस चक्र पूर्ण करता है। निवेश संकेत की आवृत्ति ____ Hz है।

(वायु में ध्वनि की चाल $324 \mathrm{~m/s}$ है और $\sqrt{5} = 2.23$ है)

dekhoexams.com



Q74. Numerical

वायु (अपवर्तनांक 1.0) में गमन करता हुआ प्रकाश का एक समान्तर किरण-पुंज वक्रता त्रिज्या 50 cm के एक उत्तल गोलीय काँच पृष्ठ पर आपतित है। काँच का अपवर्तनांक 1.5 है। किरणें गोलीय पृष्ठ की वक्रता के केन्द्र से एक दूरी x cm पर एक बिन्दु पर अभिसरित होती हैं। x का मान ____ cm है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

एक वृत्ताकार चक्रिका (चकती) की त्रिज्या R_1 और मोटाई T_1 है। समान पदार्थ से निर्मित एक अन्य वृत्ताकार चक्रिका की त्रिज्या R_2 और मोटाई T_2 है। यदि दोनों चक्रिकाओं के जड़त्व-आघूर्ण समान हैं और $\frac{R_1}{R_2} = 2$ है तो $\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{\alpha}$ है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **C**	2. **D**	3. **A**	4. **B**	5. **A**
6. **D**	7. **D**	8. **B**	9. **A**	10. **D**
11. **A**	12. **C**	13. **B**	14. **B**	15. **A**
16. **A**	17. **C**	18. **D**	19. **A**	20. **C**
21. **43**	22. **66**	23. **33**	24. **1303**	25. **4**

Mathematics

26. **C**	27. **D**	28. **C**	29. **D**	30. **D**
31. **D**	32. **B**	33. **B**	34. **D**	35. **D**
36. **A**	37. **A**	38. **D**	39. **D**	40. **D**
41. **B**	42. **A**	43. **C**	44. **B**	45. **A**
46. **4**	47. **18**	48. **660**	49. **49**	50. **16**

Physics

51. **B**	52. **D**	53. **C**	54. **C**	55. **A**
56. **C**	57. **D**	58. **A**	59. **D**	60. **B**
61. **B**	62. **D**	63. **D**	64. **B**	65. **D**
66. **D**	67. **C**	68. **B**	69. **A**	70. **A**
71. **20**	72. **4**	73. **600**	74. **100**	75. **16**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.